BTS CIEL ~ Vérification d'intégrité trame GPS

Nom : _____

Inspiré de l'épreuve E4, session 2020.



Vous êtes technicien en systèmes embarqués au sein d'une entreprise de logistique maritime internationale. Cette entreprise déploie des dispositifs électroniques de géolocalisation installés sur des **conteneurs maritimes** afin de suivre leur position en temps réel pendant le transport (navires, ports, plateformes logistiques).

Chaque dispositif embarqué intègre un **récepteur GPS** qui transmet régulièrement les coordonnées de position sous forme de **trames NMEA** (National Marine Electronics Association) à un système de supervision.

En tant que technicien, vous êtes **chargé de vérifier la fiabilité des données de localisation reçues**. Pour cela, vous devez analyser le **mécanisme de contrôle d'intégrité des trames GPS**, basé sur le calcul et la vérification d'un **checksum.**

1. Donner la signification des termes GPS et GPGGA à l'aide de l'annexe « Trame NMEA »

2. Donner le rôle d'un checksum.

3. Entourer, sur le document réponses DR-Pro6, les lignes de programme qui réalisent le calcul de checksum.

4. Quel est le nom de l'opérateur ^, >> et & présents ligne 31, 34 et 35 ?

En ligne 34, la variable 'checksum' est considérée égale à 0x57.

5. Préciser sur le document réponses DR-Pro6 /Q28 la valeur de la variable 'upper_nibble' suite à l'exécution de la ligne 34.

6. Préciser sur le document réponses DR-Pro6/Q29 la valeur de la variable 'lower_nibble' suite à l'exécution de la ligne 35.

7. Déterminer l'état de la variable 'Control' en ligne 48 et le reporter sur le document réponses DR-Pro6/Q30.

8. Énumérer les trois actions réalisées par la fonction 'check_frame' et conclure sur l'intérêt de cette fonction.

```
 1  #define TRUE    1
 2  #define FALSE   0
 3
 4  char conv_hex_to_ASCII(unsigned char fourbits)  // (0-9, A-F)
 5  { switch (fourbits)
 6     { case 0x00: return ('0');  // '0' code 0x30
 7       case 0x01: return ('1');  // '1' code 0x31
 8       case 0x02: return ('2');  // '2' code 0x32
 9       case 0x03: return ('3');  // '3' code 0x33
10       case 0x04: return ('4');  // '4' code 0x34
11       case 0x05: return ('5');  // '5' code 0x35
12       case 0x06: return ('6');  // '6' code 0x36
13       case 0x07: return ('7');  // '7' code 0x37
14       case 0x08: return ('8');  // '8' code 0x38
15       case 0x09: return ('9');  // '9' code 0x30
16       case 0x0a: return ('A');  // 'A' code 0x41
17       case 0x0b: return ('B');  // 'B' code 0x42
18       case 0x0c: return ('C');  // 'C' code 0x43
19       case 0x0d: return ('D');  // 'D' code 0x44
20       case 0x0e: return ('E');  // 'E' code 0x45
21       case 0x0f: return ('F');  // 'F' code 0x46
22     }
23  }
24
25  unsigned char check_frame(char *GPS_frame)
26  { unsigned char checksum,  upper_nibble,  lower_nibble, control;
27    checksum = 0 ;
28    ++GPS_frame;            // passe le caractere '$'
29
30    while (*GPS_frame != '*')
31    { checksum = checksum ^ *GPS_frame;
32      ++GPS_frame;
33    }
34    upper_nibble = conv_hex_to_ASCII(checksum >> 4);
35    lower_nibble = conv_hex_to_ASCII(checksum & 0x0f);
36    GPS_frame++;           // passe le caractere '*'
37
38    if(*GPS_frame==upper_nibble )
39        {GPS_frame++;
40           if(*GPS_frame==lower_nibble)
41             control = TRUE ;
42           else
43             control = FALSE ;
44        }
45    else
46      control = FALSE ;
47
48
49    return(control)
50  }
```

Q28
'upper_nibble' =

Q29
'lower_nibble' =

Q30
'control ' =

Rappels sur les opérateurs :

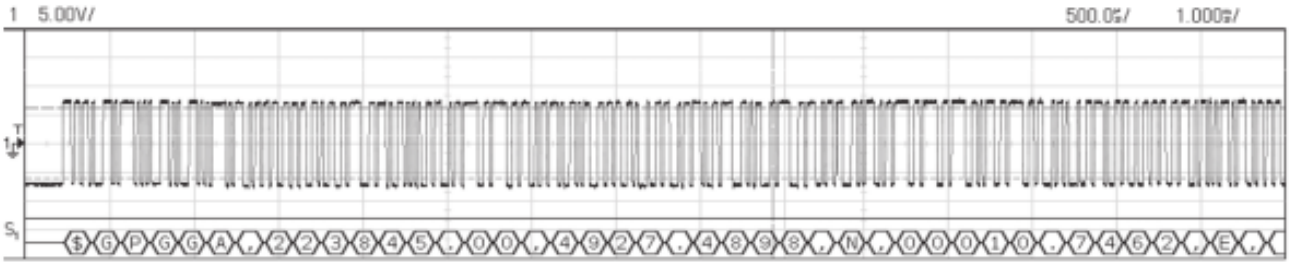
```
 ^    ou exclusif

>>n décalage à droite de n bits
<<n décalage à gauche de n bits
```

Trame NMEA « GPGGA »

« GGA – Global positioning system (GPS) fix data »

Trame NMEA partielle capturée sur la liaison RS232 (début de la trame)



Contenu de la trame NMEA complète

Rep	En code hexadecimal	En code ASCII
0000	24 47 50 47 47 41 2C 32 32 33 38 34 35 2E 30 30	$ G P G G A , 2 2 3 8 4 5 . 0 0
0010	2C 34 39 32 37 2E 34 38 39 38 2C 4E 2C 30 30 30	, 4 9 2 7 . 4 8 9 8 , N , 0 0 0
0020	31 30 2E 37 34 36 32 2C 45 2C 32 2C 30 37 2C 31	1 0 . 7 4 6 2 , E , 2 , 0 7 , 1
0030	2E 30 32 2C 31 35 2E 31 2C 4D 2C 2D 31 2E 32 2C	. 0 2 , 1 5 . 1 , M , - 1 . 2 ,
0040	4D 2C 30 2E 31 2C 30 30 30 31 2A 35 37 0D 0A	M , 0 . 1 , 0 0 0 1 * 5 7

Description de la trame GPGGA (Global positioning system fix data)

Nombre de satellites disponibles, altitude, qualité de la réception, ….

Caractère '*' = 0x2A

-- = **GP** : Global Positioning

0x0D 0x0A

$--GGA, hhmmss.ss, llll.ll, a, yyyyy.yy, a, x, xx, x.x, x.x, M, x.x, M, x.x, xxxx*hh<CR><LF>

Heure UTC
hhmmss.ss :
heures / minutes /
secondes et décimales

Caractère '**$**' = 0x24

Longitude **E** ou **W :** Est ou Ouest (West)
yyyyy.yy : degrés / minutes et décimales
- trois chiffres fixes pour les degrés,
- deux chiffres fixes pour les minutes et un nombre variable de chiffres pour la fraction décimale des minutes.
Les zéros au début sont toujours inclus pour les degrés et les minutes afin de conserver une longueur fixe.

Latitude **N** ou **S :** Nord ou Sud
llll.ll : degrés / minutes et décimales
- deux chiffres fixes pour les degrés, deux chiffres fixes pour les minutes et un nombre variable de chiffres pour la fraction décimale des minutes. Les zéros au début sont toujours inclus pour les degrés et les minutes afin de conserver une longueur fixe.

hh : champ 'Checksum'

Le champ 'checksum' est le dernier champ transmis d'une trame et suit le caractère délimiteur "*". La somme de contrôle 'checksum' est construite par OU exclusif (sur huit bits) entre tous les caractères de la trame, y compris les délimiteurs "," (code 0x2C), à l'exclusion des délimiteurs "$" (code 0x24) et "*" (code 0x2A).
La valeur hexadécimale des quatre bits les plus significatifs et les moins significatifs du résultat est convertie en deux caractères ASCII (0 à 9, de A à F) pour la transmission. Le caractère le plus significatif est transmis en premier.

Rappel : <**CR**> : Carriage Return = 0x0D <**LF**> : Line Feed = 0x0A